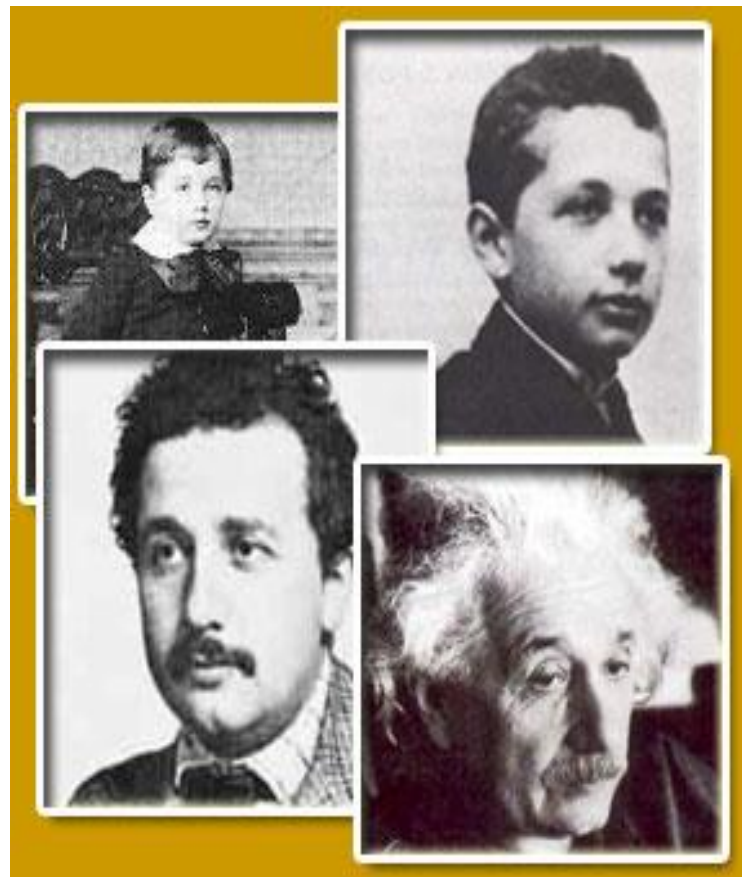




爱因斯坦 (1879-1955)

20世纪最伟大的物理学家之一，1905年、1915年先后创立狭义和广义相对论，1905年提出了光量子假设，1921年获得诺贝尔物理学奖，还在量子理论方面有重要贡献。





一 狭义相对论的基本原理

1 相对性原理

物理定律在所有惯性系中都具有相同的表达形式，即所有惯性系对运动的描述都是等效的。

2 光速不变原理

真空中的光速是常量，沿各个方向都等于 c ，与光源或观测者的运动状态无关。



这两条基本原理是狭义相对论的基础.

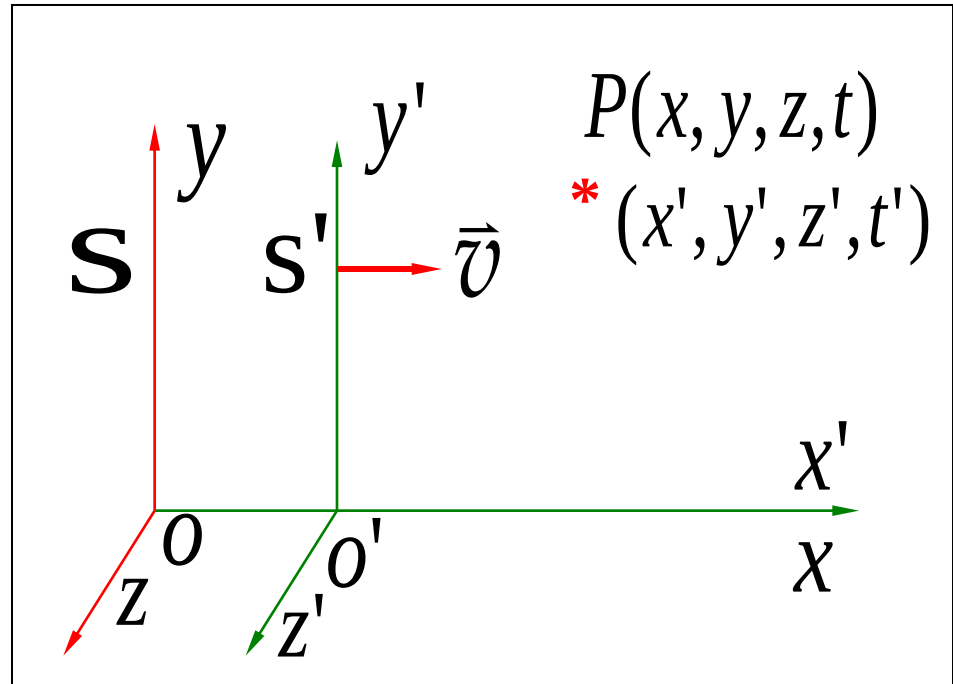
- ◆ 关键概念：相对性和不变性.
- ◆ 伽利略变换与狭义相对论的基本原理不符.
- ◆ 狭义相对论的基本原理与实验事实相符合.



二 洛伦兹变换式

符合相对论理论的时空变换关系.

设 $t = t' = 0$ 时,
重合; 事件 P
的时空坐标如
图所示.





1 洛伦兹坐标变换式

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{array} \right.$$

$$\beta = v/c$$

$$\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$$



正
变
换

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{array} \right.$$

逆
变
换

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) \end{array} \right.$$

注 意

$v \ll c$ 时, $\beta = v/c \ll 1$

转换为伽利略变换式.



讨论

如在S系中沿x方向发射一光信号, 在S'系中观察:

$$u'_x = \frac{c - v}{1 - \frac{vc}{c^2}} = c$$

光速不变

光速在任何惯性系中均为同一常量, 利用它可将时间测量与距离测量联系起来.